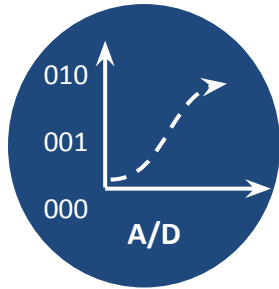


Tema 9. Convertidor Analógico Digital (CAD)



1. Introducción
2. CAD del PIC18F4550
3. Diagrama
4. Formato del resultado de la conversión
5. Tiempo de conversión de cada bit (*TAD*)
6. Reloj de conversión
7. Tiempo de adquisición de la Conversión AD
8. Registros asociados
9. Resolución
10. Pasos en una conversión A/D
11. Tratamiento de la señal digital
12. Ejemplo

 Convertidor analógico digital (CAD)

Introducción

Las señales analógicas tienen la información en su amplitud o duración, de modo que para procesarlas con circuitos digitales, primero hay que digitalizarlas y esto exige adaptar sus características a las de los digitalizadores. Además, dado que los terminales dispuestos para las entradas y salidas analógicas pueden tener conexiones a puntos relativamente alejados del microcontrolador, hay que prever la instalación de protecciones que eviten los daños que producirían las tensiones o corrientes excesivas.

9.1 Funciones y estructura de un sistema de adquisición y distribución de señales

Las señales analógicas pertenecen a sistemas de medida y control, y también están presentes en las comunicaciones con intervención humana, por ejemplo mediante micrófonos, altavoces o cámaras.

9.1.1 Funciones básicas en los sistemas de medida y control

Las señales que se desea medir son normalmente magnitudes físicas o químicas no eléctricas. Las magnitudes que se desea controlar (como la temperatura de una sala o la posición de un cabezal de impresora), o las señales empleadas para comunicar un resultado de medida al usuario, tampoco son magnitudes eléctricas. Por ello, las funciones básicas en un sistema de medida son: detectar la magnitud (con un *sensor*), procesar la información, y comunicarla (al usuario u otra máquina). Cuando el sistema es electrónico, a estas tres funciones hay que añadirles el suministro de una alimentación eléctrica, y el control u organización de las funciones, según se indica en la figura 9.1. El procesador está basado en un dispositivo digital, tal como un microcontrolador, que puede realizar también las funciones de control. Si el objetivo del sistema es controlar una magnitud, tras la medida y el procesamiento hay una acción con un *actuador*, que convierte una señal eléctrica en

Convertidor analógico digital (CAD)

Introducción

la acción física deseada; por ejemplo, poner en marcha un calefactor o activar un motor.

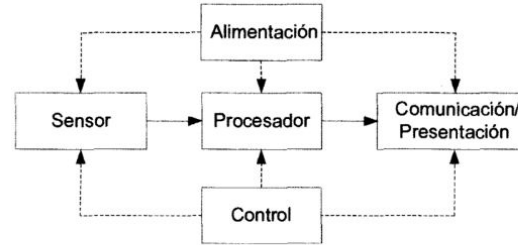


Figura 9.1 Funciones básicas en un sistema de medida. Las fluctuaciones de la alimentación y las señales de control pueden repercutir (indebidamente) en las señales de salida de cada bloque.

Las señales de salida de los sensores suelen ser analógicas y de baja amplitud. Sólo algunos sensores digitales, como los codificadores de posición, ofrecen una salida digital, que si tiene los niveles de tensión adecuados se puede conectar directamente a un puerto de entrada del microcontrolador. Para digitalizar las señales analógicas se utiliza un *convertidor analógico-digital* (CAD). Para adaptar la señal de salida del sensor al rango de amplitudes de entrada del CAD, se emplea un *acondicionador de señal* y, en algunos casos, un procesador analógico (por ejemplo, para obtener el valor eficaz de la señal antes de digitalizarla, o para desmodular su amplitud). La salida del CAD es procesada para obtener la información deseada, por ejemplo el valor medio de una señal durante un cierto tiempo, o bien se combina la información de varios sensores para tomar una decisión, por ejemplo sobre la presencia o ausencia de un intruso en un recinto. La cadena de bloques principales de la figura 9.1 se puede ampliar según muestra la figura 9.2. Globalmente hay, pues, dos tipos de funciones: las de conversión (de una magnitud física en una señal eléctrica en el sensor; de una tensión analógica en un código digital, en el CAD), y las de adaptación de la señal de salida de una etapa a las características de entrada de la etapa siguiente, como sucede en los acondicionadores de señal.

 Convertidor analógico digital (CAD)

Introducción

La conversión analógico-digital (A/D) es en esencia la comparación de una tensión desconocida V_x con una tensión de referencia, V_{ref} (figura 9.3). En la denominada conversión A/D directa, la comparación se realiza entre V_x y fracciones de V_{ref} de valor $L \times V_{\text{ref}}/2^N$, donde L y N son números enteros. Esta comparación se puede hacer de forma simultánea con todos los valores entre 0 V y V_{ref} (*convertidores flash* o paralelos), o de forma sucesiva con valores fraccionarios elegidos en un orden que agilice el proceso de decisión (*convertidores de aproximaciones sucesivas*). Los CAD integrados en microcontroladores suelen ser de aproximaciones sucesivas. La característica de transferencia de la conversión se muestra en la figura 9.3 (para $N = 3$).

Convertidor analógico digital (CAD)

Introducción

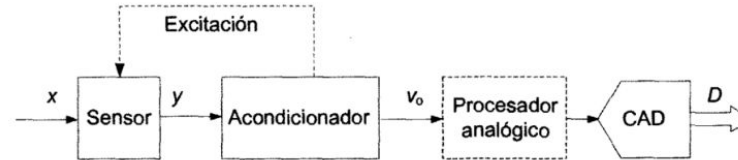


Figura 9.2 La etapa frontal en la adquisición de señales: un acondicionador de señal adapta la señal de salida del sensor al rango de entrada del CAD. Un procesador analógico puede extraer un parámetro de la señal antes de digitalizarla, por ejemplo, su valor eficaz, o puede desmodular su amplitud.

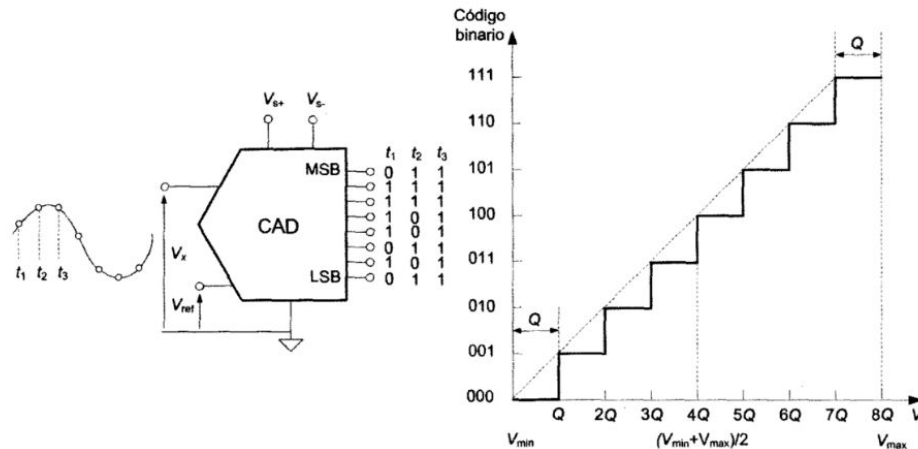


Figura 9.3 El proceso de conversión analógica-digital (directa) y su característica de transferencia.

 Convertidor analógico digital (CAD)

Introducción

9.3 El módulo de conversión A/D de 10 bits en los microcontroladores PIC**9.3.1 Arquitectura del módulo de conversión A/D**

Los microcontroladores PIC de gama media tienen convertidores A/D de aproximaciones sucesivas, normalmente de 10 bits, cuya estructura interna simplificada se muestra en la figura 9.28. Los componentes principales de este módulo son:

- Multiplexor analógico de hasta 8 canales de entrada.
- Amplificador de muestreo y retención (sin seguidor de entrada ni salida).
- Convertidor A/D de aproximaciones sucesivas, de 10 bits.
- Registros para controlar el módulo (ADCON0 y ADCON1) y para almacenar el resultado de la conversión A/D (ADRESH y ADRESL).

Fuente: Libro Fundamentos y Aplicaciones con PIC Valdez Pallas.pdf Pagina 305-306

Convertidor analógico digital (CAD)

7

Introducción

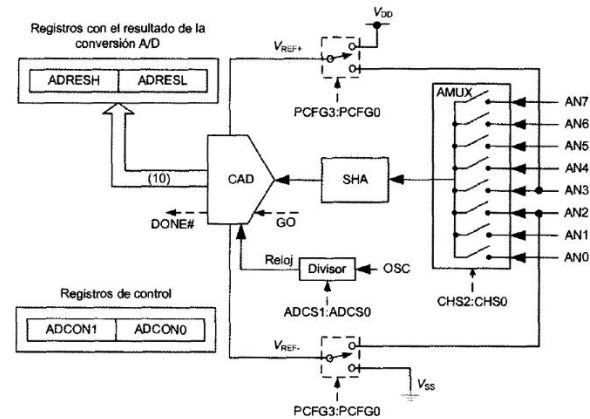


Figura 9.28 Bloques que componen el módulo de conversión A/D de 10 bits en los microcontroladores PIC de gama media. CAD: Convertidor A/D de aproximaciones sucesivas, de 10 bits; SHA: amplificador de muestreo y retención; AMUX: multiplexor analógico.

Este módulo puede tener hasta ocho entradas analógicas, que están disponibles como funciones alternativas de los terminales de los puertos paralelos. El número de entradas analógicas o canales de entrada depende del PIC en particular. Por ejemplo, el PIC16F873 tiene 5 entradas analógicas, disponibles en igual número de terminales del puerto paralelo A (RA0/AN0, RA1/AN1, RA2/AN2/VREF-, RA3/AN3/VREF+ y RA5/AN4). En los PIC que tienen más de cinco entradas analógicas, como el PIC16F874, que tiene ocho, se utilizan también tres terminales del puerto E para las entradas analógicas AN5, AN6 y AN7. La selección del canal se realiza con los bits CHS2:CHS0 del registro ADCON0.

El amplificador de muestreo y retención está compuesto básicamente por un condensador (sin amplificadores de entrada ni de salida), que empieza a cargarse en cuanto se selecciona en el multiplexor el canal deseado. La tensión en el condensador sigue la evolución de la tensión de entrada (modo

Convertidor analógico digital (CAD)

CAD del PIC18F4550

EL microcontrolador PIC18F4550 posee un conversor A/D de 10bit de resolución y 13 canales

21.0 10-BIT ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER (A/D) MODULE

The Analog-to-Digital (A/D) converter module has 10 inputs for the 28-pin devices and 13 for the 40/44-pin devices. This module allows conversion of an analog input signal to a corresponding 10-bit digital number.

The module has five registers:

- A/D Result High Register (ADRESH)
- A/D Result Low Register (ADRESL)
- A/D Control Register 0 (ADCON0)
- A/D Control Register 1 (ADCON1)
- A/D Control Register 2 (ADCON2)

The ADCON0 register, shown in Register 21-1, controls the operation of the A/D module. The ADCON1 register, shown in Register 21-2, configures the functions of the port pins. The ADCON2 register, shown in Register 21-3, configures the A/D clock source, programmed acquisition time and justification.

CONVERTIDOR ANALÓGICO-DIGITAL:

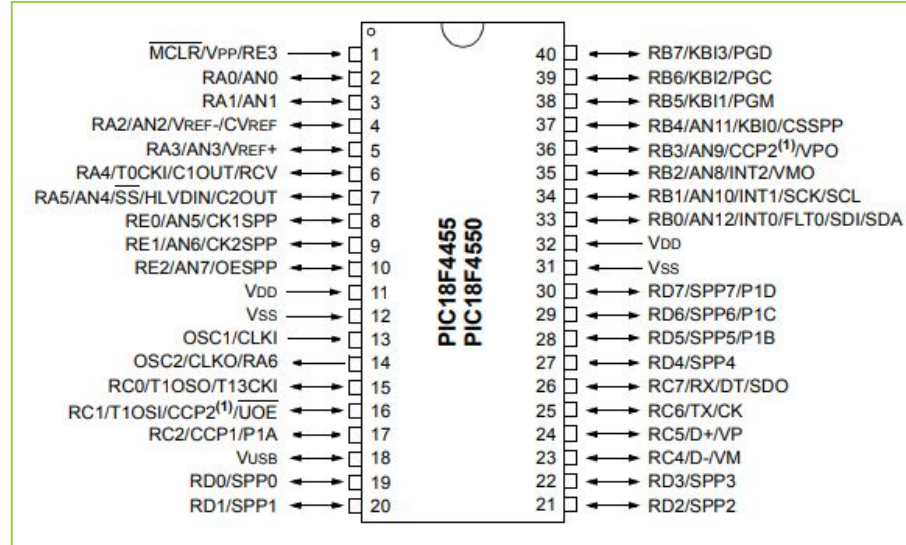
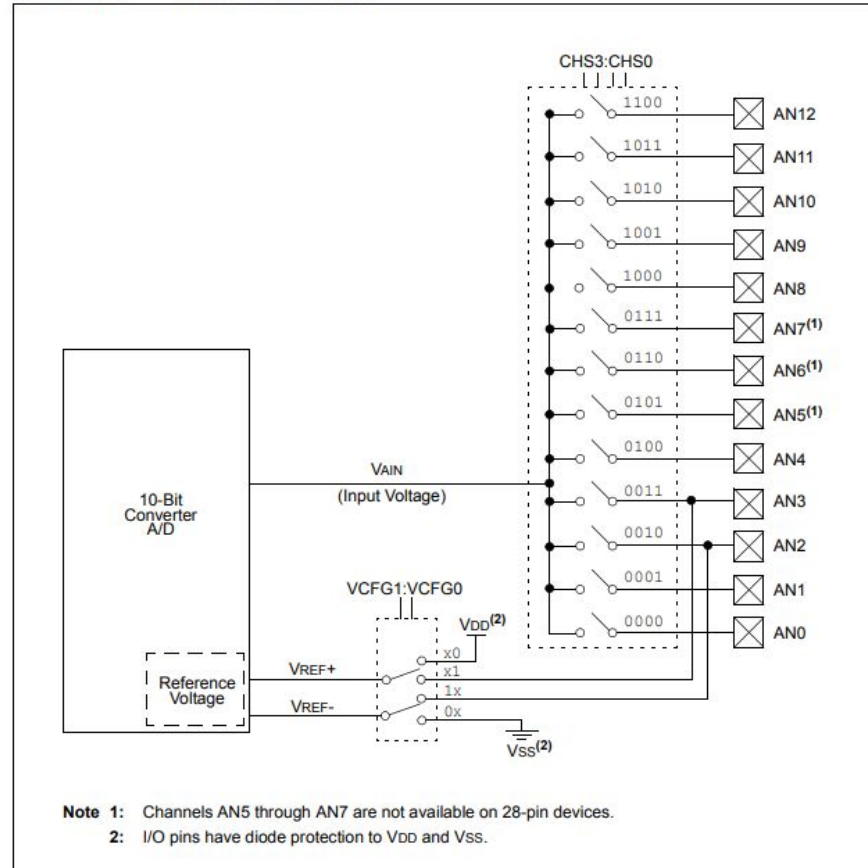
Características fundamentales:

- 10 bits de resolución
- 13 canales multiplexados
- Señal de reloj de conversión configurable
- Tiempo de adquisición programable (0 a $20T_{AD}$)
- Posibilidad de establecer el rango de tensiones de conversión mediante tensiones de referencia externas

Convertidor analógico digital (CAD)

Diagrama del CAD del PIC18F4550

FIGURE 21-1: A/D BLOCK DIAGRAM



Pines de entradas analógicos:

Puerto A: RA0/AN0, RA1/AN1, RA2/AN2, RA3/AN3, RA5/AN4

Puerto B: RB0/AN12, RB1/AN10, RB2/AN8, RB3/AN9, RB4/AN11

Puerto E: RE0/AN5, RE1/AN6, RE2/AN7

Los velajes de referencia por defecto son los mismos que la fuente (5v y tierra) pero si se desea se pueden cambiar para obtener una mayor precisión en el voltaje que se esta muestreando.

Nota: el pin RA4 no es analógico.



Convertidor analógico digital (CAD)

10

Registros asociados al convertidor AD

El módulo del CAD tiene 10 registros asociados. Estos registros son:

Registros de control y configuración:

- ADCON0
- ADCON1
- ADCON2

Registros del resultado de la conversión:

- ADRESH
- ADRESL

Registros de la interrupción (*Manejo de interrupciones*):

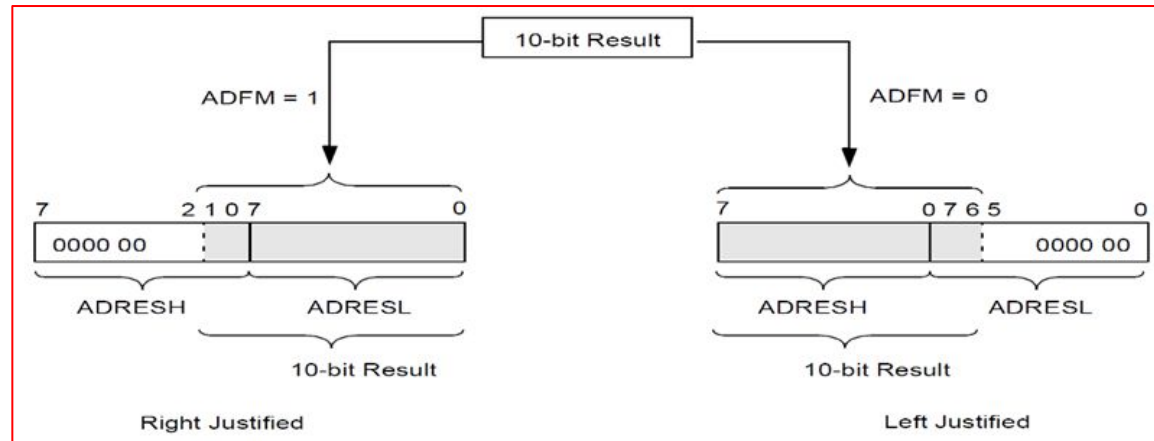
- PIR1,ADIF
- PIE1,ADIE
- IPR1,ADIP
- INTON,PEIE
- INTON,GIE

Convertidor analógico digital (CAD)

11

Formato del resultado de la conversión

Existen dos formatos para presentar el resultado de la conversión. Ya sea justificado a la derecha o justificado a la izquierda. Como el convertidor es de 10 bit, estos bits se tienen que distribuir en dos registros de 8 bit cada uno. El nombre de estos registros son ADRESH y ADRESL. La distribución dependerá del formato elegido. Si se escoge justificado a la derecha el resultado de la conversión guardara los 8 bit menos significativos en ADRESL y los 2 bit mas significativos en ADRESH <1,0>. Si se escoge justificado a la izquierda el resultado de la conversión guardara los 8 bit mas significativos en ADRESH y los 2 bit menos significativos en ADRESL <7,6>. La selección se hace con el bit ADFM del registro ADCON2 <7>



<7> ADFM: bit de selección del formato del resultado A/D

1 = Ajuste a la derecha

0 = Ajuste a la izquierda

Convertidor analógico digital (CAD)

Tiempo de Adquisición (TACQ)

21.1 A/D Acquisition Requirements

For the A/D converter to meet its specified accuracy, the charge holding capacitor (CHOLD) must be allowed to fully charge to the input channel voltage level. The analog input model is shown in Figure 21-3. The source impedance (R_s) and the internal sampling switch (R_{SS}) impedance directly affect the time required to charge the capacitor CHOLD. The sampling switch (R_{SS}) impedance varies over the device voltage (V_{DD}). The source impedance affects the offset voltage at the analog input (due to pin leakage current). **The maximum recommended impedance for analog sources is 2.5 k Ω .** After the analog input channel is selected (changed), the channel must be sampled for at least the minimum acquisition time before starting a conversion.

To calculate the minimum acquisition time, Equation 21-1 may be used. This equation assumes that 1/2 LSB error is used (1024 steps for the A/D). The 1/2 LSB error is the maximum error allowed for the A/D to meet its specified resolution.

Example 21-3 shows the calculation of the minimum required acquisition time TACQ. This calculation is based on the following application system assumptions:

CHOLD	=	25 pF
R_s	=	2.5 k Ω
Conversion Error	$\leq$	1/2 LSB
V_{DD}	=	5V $\rightarrow$ $R_{SS} = 2$ k Ω
Temperature	=	85°C (system max.)

EQUATION 21-3: CALCULATING THE MINIMUM REQUIRED ACQUISITION TIME

$$T_{ACQ} = T_{AMP} + T_C + T_{COFF}$$

$$T_{AMP} = 0.2 \mu s$$

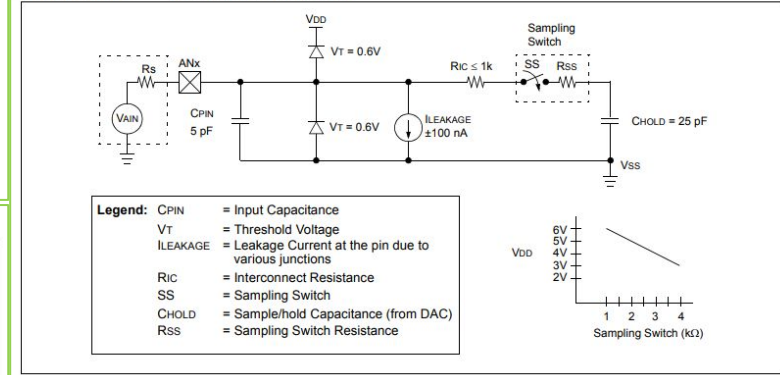
$$T_{COFF} = \begin{aligned} & (Temp - 25^\circ C)(0.02 \mu s/^\circ C) \\ & (85^\circ C - 25^\circ C)(0.02 \mu s/^\circ C) \\ & 1.2 \mu s \end{aligned}$$

Temperature coefficient is only required for temperatures $> 25^\circ C$. Below $25^\circ C$, $T_{COFF} = 0 \mu s$.

$$T_C = \begin{aligned} & -(CHOLD)(R_{IC} + R_{SS} + R_s) \ln(1/2048) \mu s \\ & -(25 \text{ pF})(1 \text{ k}\Omega + 2 \text{ k}\Omega + 2.5 \text{ k}\Omega) \ln(0.0004883) \mu s \\ & 1.05 \mu s \end{aligned}$$

$$T_{ACQ} = 0.2 \mu s + 1.05 \mu s + 1.2 \mu s = 2.45 \mu s$$

FIGURE 21-3: ANALOG INPUT MODEL



$$T_{Adquisición} \text{ o } T_{ACQ} \approx 2,45\mu s$$

Convertidor analógico digital (CAD)

Tiempo de conversión de cada bit (T_{AD})

Señal de reloj de conversión:

Se define T_{AD} como el tiempo de conversión de 1 bit. Una operación completa de conversión requiere un total de 11 T_{AD} para 10 bits.

La señal de reloj que genera las temporizaciones T_{AD} puede ser establecida mediante los bits ADCS2..ADCS0 del registro ADCON2. Existen dos fuentes para dicha señal de reloj:

- El oscilador principal
- Una red RC interna que incorpora el propio convertidor A/D. Esta red puede utilizarse cuando se deseen realizar conversiones en modos de bajo consumo. Esta red RC permite que se puedan llevar a cabo conversiones con el oscilador principal desactivado.

ADCS2	ADCS1	ADCS0	SEÑAL DE RELOJ DE CONVERSION
0	0	0	$F_{osc}/2$
0	0	1	$F_{osc}/8$
0	1	0	$F_{osc}/32$
0	1	1	F_{RC} (oscilador RC interno)
1	0	0	$F_{osc}/4$
1	0	1	$F_{osc}/16$
1	1	0	$F_{osc}/64$
1	1	1	F_{RC} (oscilador RC interno)

TABLE 28-29: A/D CONVERSION REQUIREMENTS

Param No.	Symbol	Characteristic		Min	Max	Units
130	TAD	A/D Clock Period	PIC18FXXXX	0.8	25.0 ⁽¹⁾	μs

Fuente: Data Sheet PIC18f4550.pdf (Pag. 405)

El dataSheet toma un TAD mínimo de **0,8μs**

Es decir $T_{AD} \geq 0,8\mu s$

Convertidor analógico digital (CAD)

Reloj de conversión

21.3 Selecting the A/D Conversion Clock

The A/D conversion time per bit is defined as T_{AD} . The A/D conversion requires 11 T_{AD} per 10-bit conversion. The source of the A/D conversion clock is software selectable. There are seven possible options for T_{AD} :

- 2 T_{OSC}
- 4 T_{OSC}
- 8 T_{OSC}
- 16 T_{OSC}
- 32 T_{OSC}
- 64 T_{OSC}
- Internal RC Oscillator

For correct A/D conversions, the A/D conversion clock (T_{AD}) must be as short as possible but greater than the minimum T_{AD} (see parameter 130 in Table 28-29 for more information).

Table 21-1 shows the resultant T_{AD} times derived from the device operating frequencies and the A/D clock source selected.

El dataSheet toma un T_{AD} mínimo de **0,8 μ s**
Es decir $T_{AD} \geq 0,8 \mu s$

TABLE 21-1: T_{AD} vs. DEVICE OPERATING FREQUENCIES

AD Clock Source (T_{AD})		Assumes T_{AD} Min. = 0.8 μ s
Operation	ADCS2:ADCS0	Maximum Fosc
2 T_{OSC}	000	2.50 MHz
4 T_{OSC}	100	5.00 MHz
8 T_{OSC}	001	10.00 MHz
16 T_{OSC}	101	20.00 MHz
32 T_{OSC}	010	40.00 MHz
64 T_{OSC}	110	48.00 MHz
RC ⁽²⁾	x11	1.00 MHz ⁽¹⁾

Fuente: DataSheet PIC18f4550.pdf (Pag. 271)

En resumen: Para un cristal de 20Mz se debe seleccionar **16 T_{OSC}** es decir 101 en los bits ADCS2:ADCS0 del registro ADCON2.

Convertidor analógico digital (CAD)

Tiempo de adquisición de la Conversión AD

FIGURE 21-4: A/D CONVERSION T_{AD} CYCLES ($ACQT<2:0> = 000$, $T_{ACQ} = 0$)

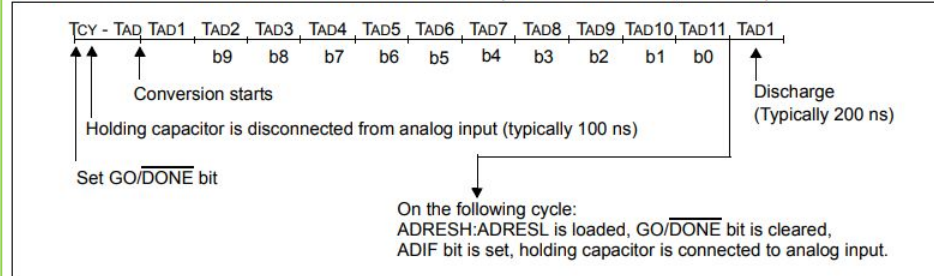
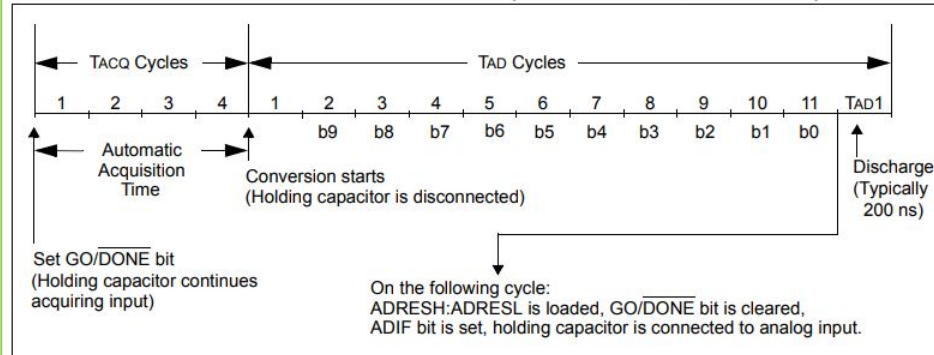


FIGURE 21-5: A/D CONVERSION T_{AD} CYCLES ($ACQT<2:0> = 010$, $T_{ACQ} = 4 T_{AD}$)



Establecimiento del tiempo de adquisición (S&H):

La circuitería interna del convertidor A/D incorpora un condensador de muestreo. Antes de realizar una conversión debemos asegurarnos de que dicho condensador ha sido totalmente cargado a la tensión del canal seleccionado. Cuando realizamos un cambio en la selección de canal debemos esperar un tiempo que dependerá de la impedancia de entrada del convertidor A/D y de la impedancia de salida del circuito sobre el que se está haciendo la conversión.

Existen dos opciones para generar este retardo antes de comenzar la conversión:

- Por programa: se implementa un retardo software entre la selección del nuevo canal y el inicio de la conversión.
- Estableciendo un tiempo de adquisición automático: se programa un tiempo de adquisición que se establecerá de forma automática entre la orden de inicio de conversión y el muestreo de la señal para iniciar la conversión. Dicho tiempo puede ser programado mediante los bits $ACQT2..ACQT0$ del registro $ADCON2$. Este tiempo puede tener unos valores que oscilan entre $2 * T_{AD}$ y $20 * T_{AD}$.

bit 5-3

ACQT2:ACQT0: A/D Acquisition Time Select bits

111 = 20 T_{AD}
 110 = 16 T_{AD}
 101 = 12 T_{AD}
 100 = 8 T_{AD}
 011 = 6 T_{AD}
 010 = 4 T_{AD}
 001 = 2 T_{AD}
 000 = 0 T_{AD} ⁽¹⁾

Fuente: DataSheet PIC18f4550.pdf

 Convertidor analógico digital (CAD)

Registro ADCON0

REGISTER 21-1: ADCON0: A/D CONTROL REGISTER 0

U-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
—	—	CHS3	CHS2	CHS1	CHS0	GO/DONE	ADON
bit 7						bit 0	

bit 7-6 **Unimplemented:** Read as '0'bit 5-2 **CHS3:CHS0:** Analog Channel Select bits

0000 = Channel 0 (AN0)
 0001 = Channel 1 (AN1)
 0010 = Channel 2 (AN2)
 0011 = Channel 3 (AN3)
 0100 = Channel 4 (AN4)
 0101 = Channel 5 (AN5)^(1,2)
 0110 = Channel 6 (AN6)^(1,2)
 0111 = Channel 7 (AN7)^(1,2)
 1000 = Channel 8 (AN8)
 1001 = Channel 9 (AN9)
 1010 = Channel 10 (AN10)
 1011 = Channel 11 (AN11)
 1100 = Channel 12 (AN12)
 1101 = Unimplemented⁽²⁾
 1110 = Unimplemented⁽²⁾
 1111 = Unimplemented⁽²⁾

bit 1 **GO/DONE:** A/D Conversion Status bitWhen ADON = 1:

1 = A/D conversion in progress
 0 = A/D Idle

bit 0 **ADON:** A/D On bit

1 = A/D converter module is enabled
 0 = A/D converter module is disabled

<1> GO/#DONE Bit de estado de la conversión A/D Si ADON=1

1 = La conversión A/D está en marcha (mientras está a 1 se está realizando la conversión)
 0 = La conversión ha finalizado. (el bit se pone a cero automáticamente por hardware la conversión A/D finaliza) el resultado de la conversión aparece en ADRESH:ADRESL

<0> ADON Bit de encendido del convertidor A/D

1 = Módulo A/D encendido
 0 = Módulo A/D apagado

Nota: No se debe habilitar el modulo y al mismo tiempo iniciar una conversión.

Note: The GO/DONE bit should **NOT** be set in the same instruction that turns on the A/D. Code should wait at least 2 μ s after enabling the A/D before beginning an acquisition and conversion cycle.

Fuente: DataSheet PIC18f4550.pdf

Convertidor analógico digital (CAD)

17

Registro ADCON1

REGISTER 21-2: ADCON1: A/D CONTROL REGISTER 1

U-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0 ⁽¹⁾	R/W ⁽¹⁾	R/W ⁽¹⁾	R/W ⁽¹⁾
—	—	VCFG1	VCFG0	PCFG3	PCFG2	PCFG1	PCFG0
bit 7				bit 0			

 bit 7-6 **Unimplemented:** Read as '0'

 bit 5 **VCFG1:** Voltage Reference Configuration bit (VREF- source)

1 = VREF- (AN2)

0 = VSS

 bit 4 **VCFG0:** Voltage Reference Configuration bit (VREF+ source)

1 = VREF+ (AN3)

0 = VDD

 bit 3-0 **PCFG3:PCFG0:** A/D Port Configuration Control bits:

PCFG3: PCFG0	AN12	AN11	AN10	AN9	AN8	AN7 ⁽²⁾	AN6 ⁽²⁾	AN5 ⁽²⁾	AN4	AN3	AN2	AN1	AN0
0000 ⁽¹⁾	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
0001	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
0010	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
0011	D	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
0100	D	D	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
0101	D	D	D	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
0110	D	D	D	D	A	A	A	A	A	A	A	A	A
0111 ⁽¹⁾	D	D	D	D	D	A	A	A	A	A	A	A	A
1000	D	D	D	D	D	D	A	A	A	A	A	A	A
1001	D	D	D	D	D	D	D	A	A	A	A	A	A
1010	D	D	D	D	D	D	D	D	A	A	A	A	A
1011	D	D	D	D	D	D	D	D	D	A	A	A	A
1100	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	A	A	A
1101	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	A	A
1110	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	A
1111	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D

A = Analog input

D = Digital I/O

La función de los bit usados por el modulo AD se tienen que configurar de acuerdo a esta tabla.

Existen varias combinaciones para escoger la función de los pines ya sea entre analógicas y digitales. Estos 4 bit PCFG3-PCFG0 se encuentran en el registro ADCON1 bit <3,0>

si se quiere entradas analógicas con voltaje de referencia se tiene que configurar los bits VCFG1, VCFG0

Note 1: The POR value of the PCFG bits depends on the value of the PBADEN Configuration bit. When PBADEN = 1, PCFG<3:0> = 0000; when PBADEN = 0, PCFG<3:0> = 0111.

2: AN5 through AN7 are available only on 40/44-pin devices.

 Convertidor analógico digital (CAD)

Registro ADCON2

REGISTER 21-3: ADCON2: A/D CONTROL REGISTER 2

R/W-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
ADFM	—	ACQT2	ACQT1	ACQT0	ADCS2	ADCS1	ADCS0
bit 7							bit 0

bit 7 **ADFM:** A/D Result Format Select bit

1 = Right justified

0 = Left justified

bit 6 **Unimplemented:** Read as '0'

bit 5-3 **ACQT2:ACQT0:** A/D Acquisition Time Select bits

111 = 20 TAD

110 = 16 TAD

101 = 12 TAD

100 = 8 TAD

011 = 6 TAD

010 = 4 TAD

001 = 2 TAD

000 = 0 TAD⁽¹⁾

bit 2-0 **ADCS2:ADCS0:** A/D Conversion Clock Select bits

111 = FRC (clock derived from A/D RC oscillator)⁽¹⁾

110 = FOSC/64

101 = FOSC/16

100 = FOSC/4

011 = FRC (clock derived from A/D RC oscillator)⁽¹⁾

010 = FOSC/32

001 = FOSC/8

000 = FOSC/2

Note 1: If the A/D FRC clock source is selected, a delay of one T_{CY} (instruction cycle) is added before the A/D clock starts. This allows the **SLEEP** instruction to be executed before starting a conversion.

Convertidor analógico digital (CAD)

19

Pasos en una conversión A/D

The following steps should be followed to perform an A/D conversion:

1. Configure the A/D module:
 - Configure analog pins, voltage reference and digital I/O (ADCON1)
 - Select A/D input channel (ADCON0)
 - Select A/D acquisition time (ADCON2)
 - Select A/D conversion clock (ADCON2)
 - Turn on A/D module (ADCON0)
2. Configure A/D interrupt (if desired):
 - Clear ADIF bit
 - Set ADIE bit
 - Set GIE bit
3. Wait the required acquisition time (if required).
4. Start conversion:
 - Set $\text{GO}/\overline{\text{DONE}}$ bit (ADCON0 register)
5. Wait for A/D conversion to complete, by either:
 - Polling for the $\text{GO}/\overline{\text{DONE}}$ bit to be cleared
 OR
 - Waiting for the A/D interrupt
6. Read A/D Result registers (ADRESH:ADRESL); clear bit ADIF, if required.
7. For next conversion, go to step 1 or step 2, as required. The A/D conversion time per bit is required. The A/D conversion time per bit is defined as T_{AD} . A minimum wait of 3 T_{AD} is required before the next acquisition starts.

 Convertidor analógico digital (CAD)**Pasos en una conversión A/D**

1. Definir entradas analógicas y tensión de referencia (ADCON1)
2. Configurar pines como entrada (TRIS_)

```
CONFIGURAR_PUERTOS
    MOVLW    B'00001110' ;CONF CANAL AN0 COMO ANALOGICO
    MOVWF    ADCON1

    MOVLW    B'00111111'
    MOVWF    TRISA

    RETURN
```


 Convertidor analógico digital (CAD)

21

Pasos en una conversión A/D**3. Configurar el módulo A/D.**

- a) Seleccionar el canal de la conversión (ADCON0)
- b) Encender el módulo A/D (ADCON0)
- c) Establecer la justificación (ADCON2)
- d) Seleccionar tiempo de la adquisición (ADCON2)
- e) Seleccionar el reloj de la conversión (ADCON2)

```
CONFIGURAR_CAD_CANAL_0
    MOVLW    B'00000001'    ;CANAL 0
    MOVWF    ADCON0
    MOVLW    B'10010101'    ;JUSTIFICADO A LA DERECHA ADFM=1
    MOVWF    ADCON2         ;TIEMPO AUTOMÁTICO DE 4TAD, RELOJ DE FOSC/16 PARA 20MHZ
    RETURN
```



Convertidor analógico digital (CAD)

22

Pasos en una conversión A/D

4. Configurar la interrupción del convertidor A/D (opcional)

- a) Habilitar la interrupción del convertidor A/D (PIE1)
- b) Bajar el flag ADIF (PIR1)
- c) Establecer prioridad
- d) Habilitar las interrupciones de los periféricos (INTCON)
- e) Habilitar la máscara global de interrupciones (INTCON)

 Convertidor analógico digital (CAD)**Pasos en una conversión A/D**

5. Comenzar la conversión.

- Poner a "1" el bit GO/DONE. (ADCON0) No activar este bit a la vez que se enciende el convertidor A/D
- Controlar cuándo el bit GO/DONE se pone a "0" ó Esperar que se produzca la interrupción del convertidor.

```
INICIAR_CAD
    BSF    ADCON0,GO
BUCLE_CAD
    BTFSC    ADCON0,GO
    GOTO BUCLE_CAD
    RETURN
```

 Convertidor analógico digital (CAD)**Pasos en una conversión A/D**

5. Leer el resultado de la conversión.

- Disponible en los registros ADRESH:ADRESL.
- Bajar el flag ADIF si se están usando interrupciones.

```
RESULTADO_CAD
    MOVF ADRESL,W
    MOVWF RESULTADO_L
    MOVF ADRESH,W
    MOVWF RESULTADO_H
    RETURN
```

6. Llevar a cabo la siguiente conversión.

- si se desea usar otro canal, repetir el paso 3a



Convertidor analógico digital (CAD)

Resolución

- Es el cambio mínimo de voltaje que puede detectar y diferenciar.
- La resolución adecuada es clave para una mayor precisión en mediciones.

$$Resolucion = \frac{V_{ref+} - V_{ref-}}{2^n}$$

Donde:

- V_{ref} : Voltaje de referencia positiva y negativa del CAD (ej: 5V, 3.3V).
- n: Número de bits del CAD

Ejemplo:

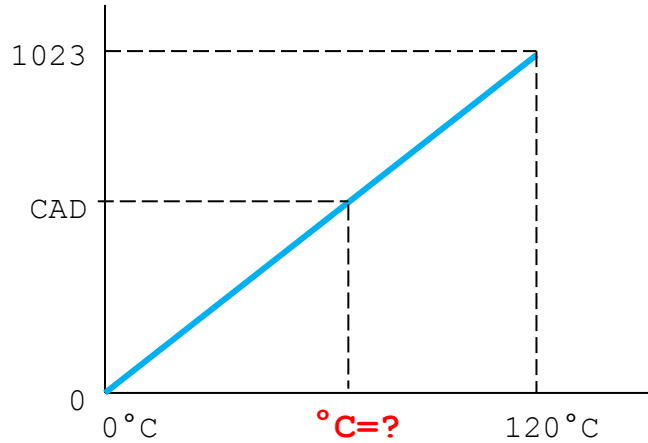
- El CAD del PIC18F4550 es de 10Bit
- Si el voltaje de referencia es la fuente

$$Resolucion = \frac{5V - 0V}{2^{10}}$$

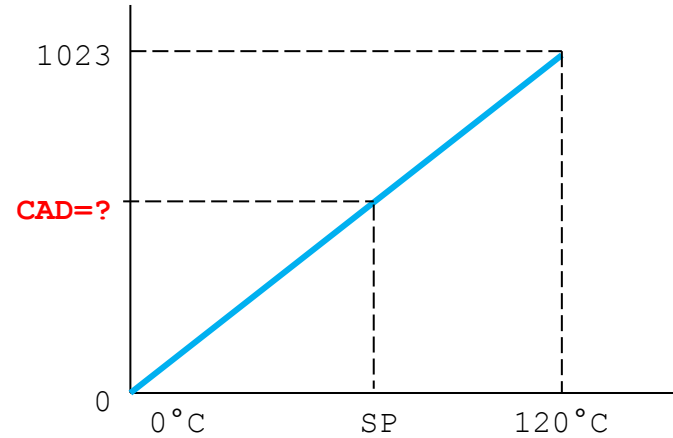
$$Resolucion = 4,88 \times 10^{-3} V$$

 Convertidor analógico digital (CAD)

Tratamiento de la señal digital



$$^{\circ}\text{C} = \frac{\text{CAD} * 120^{\circ}\text{C}}{1023}$$



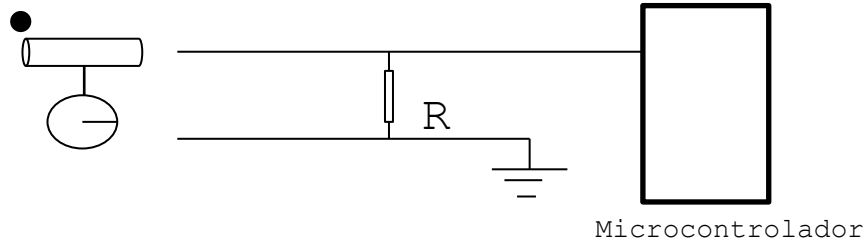
$$\text{CAD} = \frac{\text{SP} * 1023}{120^{\circ}\text{C}}$$

Por ejemplo: para 60°C CAD=?

$$\text{CAD} = \frac{60 * 1023}{120^{\circ}\text{C}} \quad \text{CAD}=511$$

 Convertidor analógico digital (CAD)

Acondicionamiento de una señal de corriente típica de 4mA a 20mA.



Calculo de la resistencia $R=?$

Asumir para 20mA $\rightarrow V_{ref}^+ = 5v$

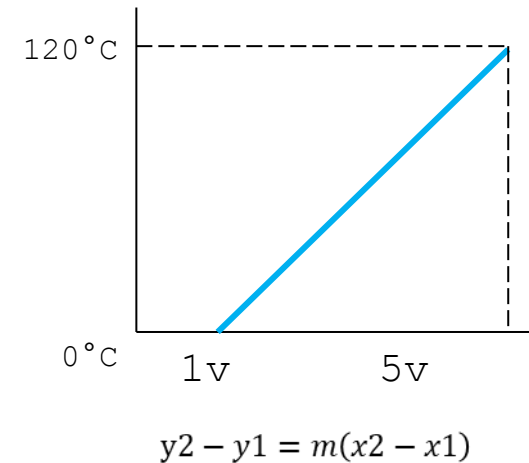
Por ley de ohm $R = \frac{5v}{20mA} \rightarrow R=250\Omega$

Calculo del $V_{ref}^- =?$

Se tiene $R=250\Omega$ y 4mA

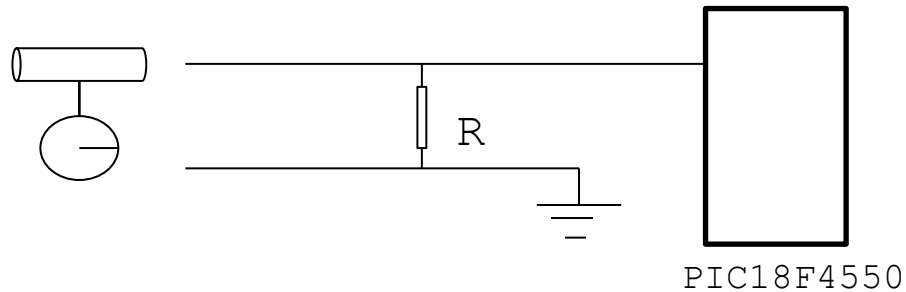
Por ley de ohm $V_{ref}^- = 4mA * 250\Omega \rightarrow V_{ref}^- = 1v$

Los Voltaje de referencia positivo y negativo son 5v y 1v



 Convertidor analógico digital (CAD)**Ejercicio:**

Se tiene un transmisor de temperatura de un rango de 0°C a 120°C . dicho transmisor se conecta mediante dos hilos (Conexión a dos hilos) y se comunica con una señal de corriente típica de 4mA a 20mA . Las señales en corriente tienen como ventaja, ser mas estables a mayores distancias e inmune a los ruidos.



- Seleccione la resistencia mas adecuada para la conversión analógica para el PIC16F877A con la mayor precisión.
- Diseñe un sistema de control de temperatura on/off que encienda en 40°C y apague en 45°C
- Configure todos los registros y selección de puertos analógico para que el micro realice la conversión. Utilice instrucciones en código assembler.



Convertidor analógico digital (CAD)

Ejercicio:

Solución: Parte a) Seleccione la resistencia mas adecuada para la conversión analógica para el PIC16F877A con la mayor precisión.

se tiene que: si $4\text{mA} \gg 0^\circ\text{C}$ y $20\text{mA} \gg 120^\circ\text{C}$

Para seleccionar la resistencia hacemos que: $120^\circ\text{C} \gg 5\text{V}$

Por ley de ohm: $5\text{V} = 20\text{mA} \cdot R \gg R = 250\text{ ohm}$

Se selecciona una resistencia de 250 ohm

Luego: $V = 4\text{mA} \cdot 250\text{ ohm} \gg V = 1\text{V}$

Por lo tanto:

$4\text{mA} \gg 0^\circ\text{C} \gg 1\text{V}$

$20\text{mA} \gg 120^\circ\text{C} \gg 5\text{V}$

Se selecciona una resolución de 10bit con los voltajes de referencia de 5v y de 1V

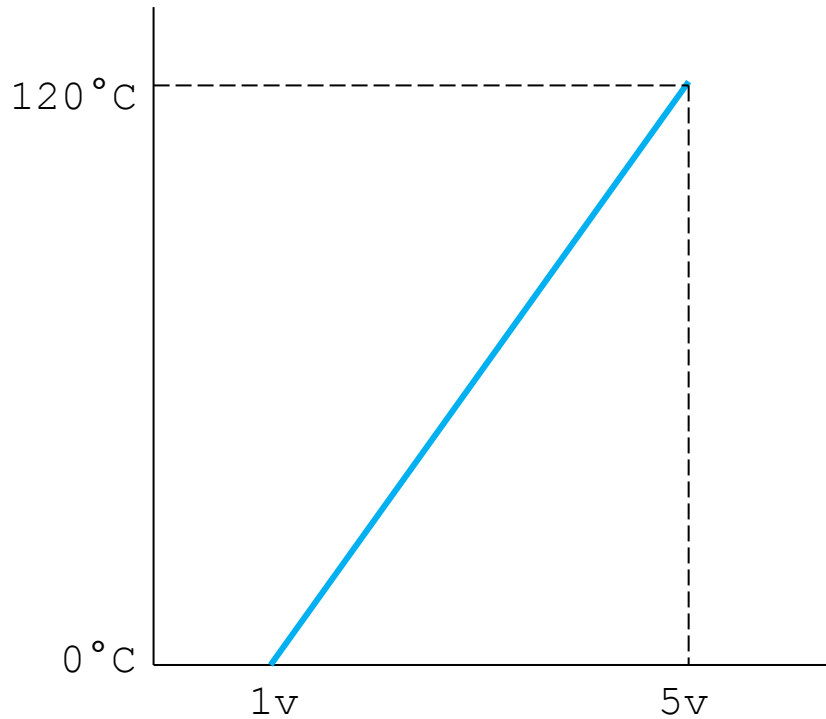
Resolución = $(5\text{V} - 1\text{V}) / (1024 - 1) = 3,91\text{mA}$

Convertidor analógico digital (CAD)

30

Ejercicio:

Solución: Parte b) Diseñe un sistema de control de temperatura on/off que encienda en 40°C y apague en 45°C



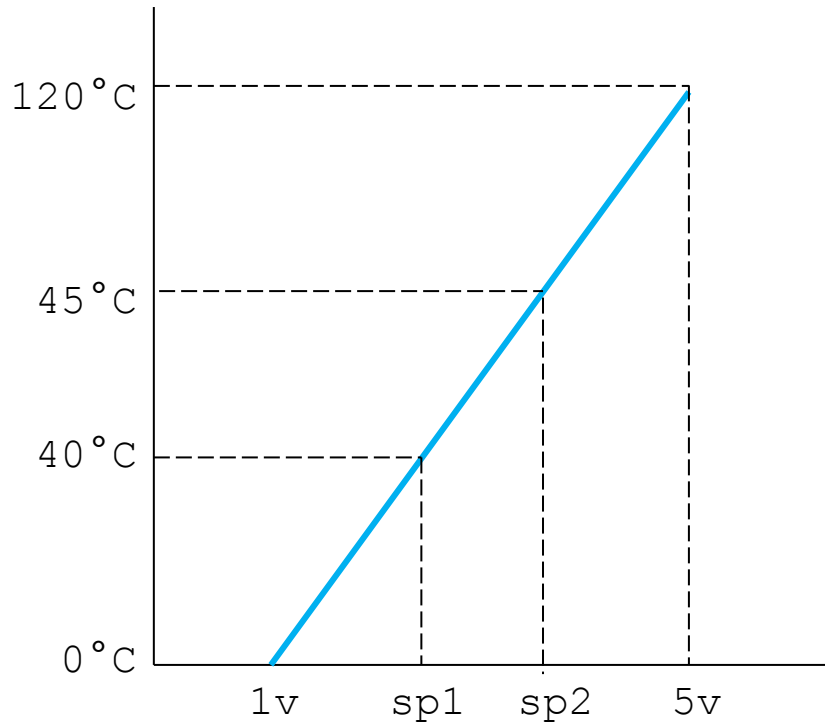
$$y_2 - y_1 = m(x_2 - x_1)$$

$$120^{\circ}\text{C} - 0^{\circ}\text{C} = m(5\text{V} - 1\text{V})$$

$$m = \frac{120^{\circ}\text{C} - 0^{\circ}\text{C}}{(5\text{V} - 1\text{V})} \Rightarrow m = 30^{\circ}\text{C}/\text{V}$$

 Convertidor analógico digital (CAD)
Ejercicio:

Solución: Parte b) Diseñe un sistema de control de temperatura on/off que encienda en 40°C y apague en 45°C



$$y_2 - y_1 = m(x_2 - x_1)$$

$$120^{\circ}\text{C} - 40^{\circ}\text{C} = m(5\text{V} - sp1)$$

$$sp1 = 5\text{V} - \frac{120^{\circ}\text{C} - 40^{\circ}\text{C}}{30^{\circ}\text{C}/\text{V}} \Rightarrow sp1 = 2,33\text{v}$$

$$120^{\circ}\text{C} - 45^{\circ}\text{C} = m(5\text{V} - sp1)$$

$$sp2 = 5\text{V} - \frac{120^{\circ}\text{C} - 45^{\circ}\text{C}}{30^{\circ}\text{C}/\text{V}} \Rightarrow sp2 = 2,5\text{v}$$

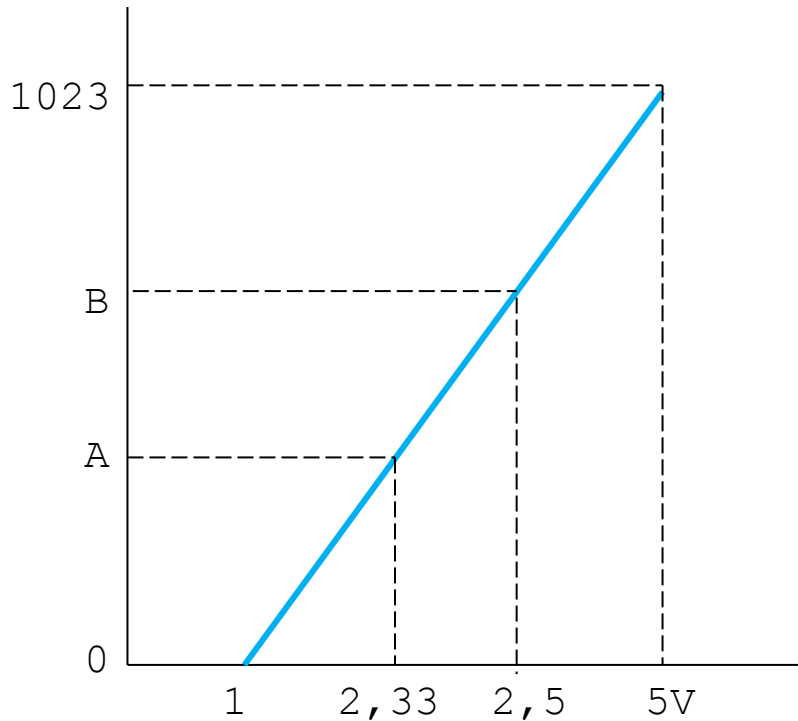


Convertidor analógico digital (CAD)

32

Ejercicio:

Solución: Parte b) Diseñe un sistema de control de temperatura on/off que encienda en 40°C y apague en 45°C



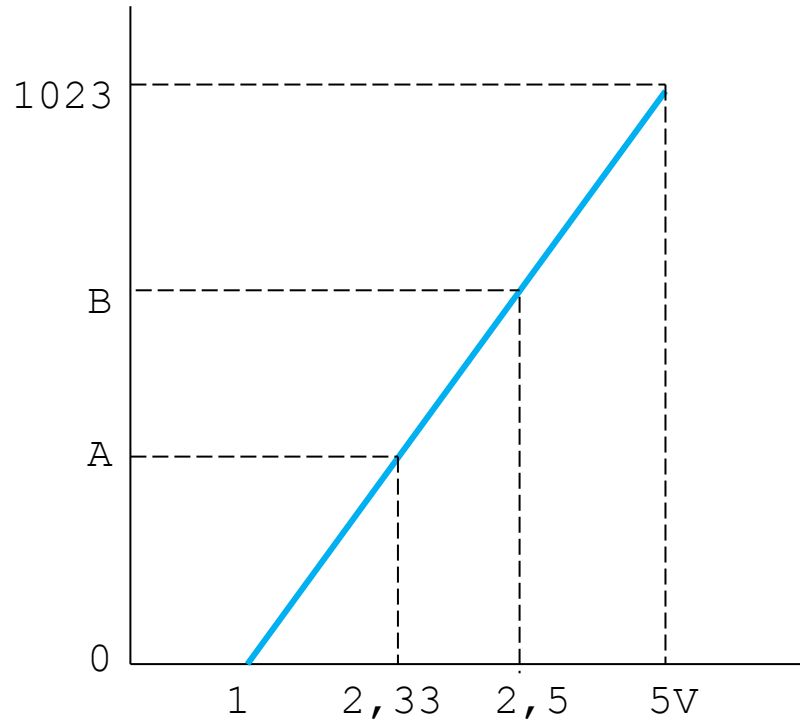
$$y_2 - y_1 = m(x_2 - x_1)$$

$$1023 - 0 = m(5V - 1V)$$

$$m = \frac{1023 - 0}{(5V - 1V)} \Rightarrow m = 255,75$$

 Convertidor analógico digital (CAD)
Ejercicio:

Solución: Parte b) Diseñe un sistema de control de temperatura on/off que encienda en 40°C y apague en 45°C



$$y_2 - y_1 = m(x_2 - x_1)$$

$$1023 - A = m(5V - 2,33V)$$

$$A = 1023 - 255,75(5V - 2,33V) \Rightarrow A = 340,1$$

$$1023 - B = m(5V - 2,5V)$$

$$B = 1023 - 255,75(5V - 2,5V) \Rightarrow B = 383,6$$



Convertidor analógico digital (CAD)

34

Ejercicio:

Solución: Parte c) Configure todos los registros y selección de puertos analógico para que el micro realice la conversión. Utilice instrucciones en código assembler.

Con 40°C >> 340 = 01 01010100
= 84

Con 45°C >> 384 = 01 10000000
= 128

Justificado a la derecha ADFM=1
Voltaje de referencia 1V y 5V

Convertidor analógico digital (CAD)

Ejercicio:

Solución: Parte c) Configure todos los registros y selección de puertos analógico para que el micro realice la conversión. Utilice instrucciones en código assembler.

```
INICIO
    CALL CONFIGURAR_PUERTOS
    CALL CONFIGURAR_CAD
    .
    .
    GOTO PROGRAMA
```

```
PROGRAMA
    .
    .
    CALL INICIAR_CAD
    CALL RESULTADO_CAD
    CALL CONTROL_TEMP
    .
    .
    GOTO PROGRAMA
END
```

```
CONTROL_TEMP
    MOVF RESULTADO_H,F
    BTFSC STATUS,Z
    BRA ON
    MOVLW .1
    SUBWF RESULTADO_H,W
    BTFSS STATUS,Z
    BRA OFF
;para >=45°C --> OFF
    MOVLW .128
    SUBWF RESULTADO_L,W
    BTFSC STATUS,C ;si >=45°C --> C=1
    BRA OFF
;para <40°C --> ON
    MOVLW .84
    SUBWF RESULTADO_L,W
    BTFSS STATUS,C ;si <40°C --> C=0
    BRA ON
    RETURN

ON    BSF    LAT_
    RETURN

OFF   BCF    LAT_
    RETURN
```

 Convertidor analógico digital (CAD)

36

Resumen

- EL microcontrolador PIC18F4550 posee un conversor A/D de aproximaciones sucesivas de 10bit de resolución y 13 canales.
- Registros de control y configuración: ADCON0, ADCON1, ADCON2
- Registros del resultado de la conversión: ADRESH:ADRESL
- Formatos para presentar el resultado de la conversión. Ya sea justificado a la derecha (ADFM=1) o justificado a la izquierda (ADFM=0)
- Voltaje de referencia positiva y negativa